

Лабораторные работы по курсу «Разработка Web-приложений»

При оценивании всех работ будет учитываться дизайн приложения, а также реальное содержание!! Сайты с бессмысленным наполнением оцениваться не будут!!

Лабораторная работа №1 (КТ1, 15 баллов)

HTML и CSS, верстка сайтов (повторение)

Разработать дизайн и общую структуру сайта любой медицинской организации со следующей структурой:

- Новости и акции (3-4 блока),
- Наши услуги (использовать маркированный или нумерованный список),
- Наши специалисты (использовать карточки с указанием фото, ФИО и специальности врача), обязательно использование либо flex, либо grid-верстки
- Расписание работы специалистов (обязательно использование таблицы)
- Контакты (использовать скрипт для геолокации).

Требования к сайту:

- Обязательно наличие «шапки» сайта с названием медицинской организации и логотипом
- Использование единого стиля с применением CSS.
- Наличие панели навигации на всех страницах сайта.
- Обязательно использование либо flex-верстки, либо grid-верстки для создания макета сайта
- Использование адаптивной верстки

Лабораторная работа №2 (КТ1, 15 баллов)

JavaScript

Создать Web-приложение «Калькулятор», позволяющее переводить любое заданное целое положительное число из одной системы счисления в другую (все системы счисления от 2 до 16!). Для выбора систем счисления использовать списки (один - из какой системы переводить, другой - в какую систему), для ввода чисел использовать **КНОПКИ!** То есть, должно быть 16 кнопок с числами и плюс две кнопки для вывода результата и сброса числа.

Вывод результата осуществлять в текстовое поле (поле должно быть недоступно для ввода!). После выбора системы счисления недопустимые в этой системе счисления кнопки должны стать неактивными во избежание случайного нажатия.

Лабораторная работа №3 (КТ2, 10 баллов)

Язык PHP, базы данных

Переработать сайт из задания 1, используя возможности языка PHP:

1. Информация на 1 и 3 странице должна браться из базы данных
2. Добавить на сайт страницу с формой записи к врачу. После отправки формы информация должна заноситься в базу данных
3. Создать шаблоны для повторяющихся элементов страницы («шапка» сайта, нижний футер, панель навигации)
4. На главной странице должна выводиться текущая дата и день недели (для реализации использовать PHP)

Лабораторная работа №4 (КТ2, 10 баллов)

Парсинг

Для выполнения данного задания можно использовать любые языки программирования и фреймворки

Разработать ресурс, который позволяет с помощью средств парсинга получить информацию с любого сайта (например, информацию о товарах двухкомнатных квартирах в Индустриальном районе или информацию об автомобилях Geely Cityray выпуска 2023 года и т.п. на avito.ru) . Для промежуточного хранения данных можно использовать файлы или БД. Допускается выполнить парсинг с занесением информации в БД или файл с помощью средств языка Python, а затем вывести ее в виде HTML-документа с использованием php. Либо все задание выполнить с помощью одного любого языка или фреймворка.

Лабораторная работа №5 (КТ2, 10 баллов)

Использование API

Для выполнения данного задания можно использовать любые языки программирования и фреймворки

Разработать ресурс, который позволяет отображать информацию определенного вида (например, информацию о текущей погоде или о результатах футбольных матчей), полученную с помощью API. Отображать информацию в виде таблицы с количеством строк не менее 20 и количеством столбцов не менее 5.

Лабораторная работа №6 (КТ3, 40 баллов)

Итоговое задание

Разработать сайт на произвольную тему, используя любой фреймворк (Laravel, Node.js, Django и т.д.). Требования к сайту:

- сайт должен содержать пользовательскую часть и раздел администрирования,
- количество страниц пользовательской части – не менее трех,
- вся информация на сайте должна браться из базы данных,
- сайт должен быть адаптирован под мобильные устройства,
- обязательно использовать либо flex, либо grid верстку для создания макета сайта,
- вход в раздел администрирования должен осуществляться по логину и паролю,
- раздел администрирования должен позволять редактировать всю информацию на сайте (добавление, редактирование и удаление записей),
- сайт должен иметь осмысленное и хорошее наполнение (бессмысленное содержание оцениваться не будет),
- использовать на сайте любые два дополнительных элемента (слайдеры, календарь, информер погоды, информер валют и т.д.)
- запрещено в качестве темы сайта использовать темы, связанные с ПГНИУ!